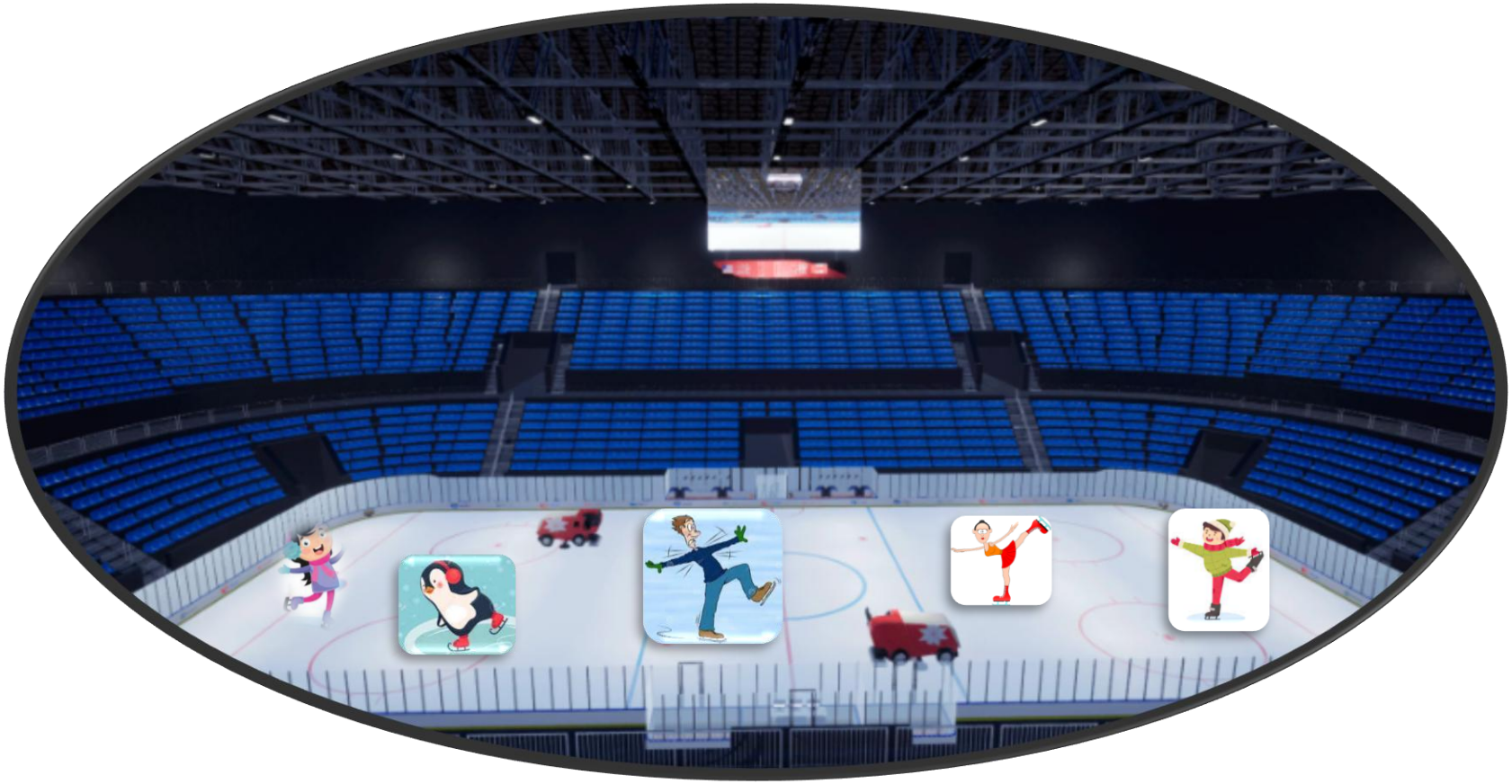


Example: Ice Skate's Renting System

Fundamentos de Programación en Paralelo

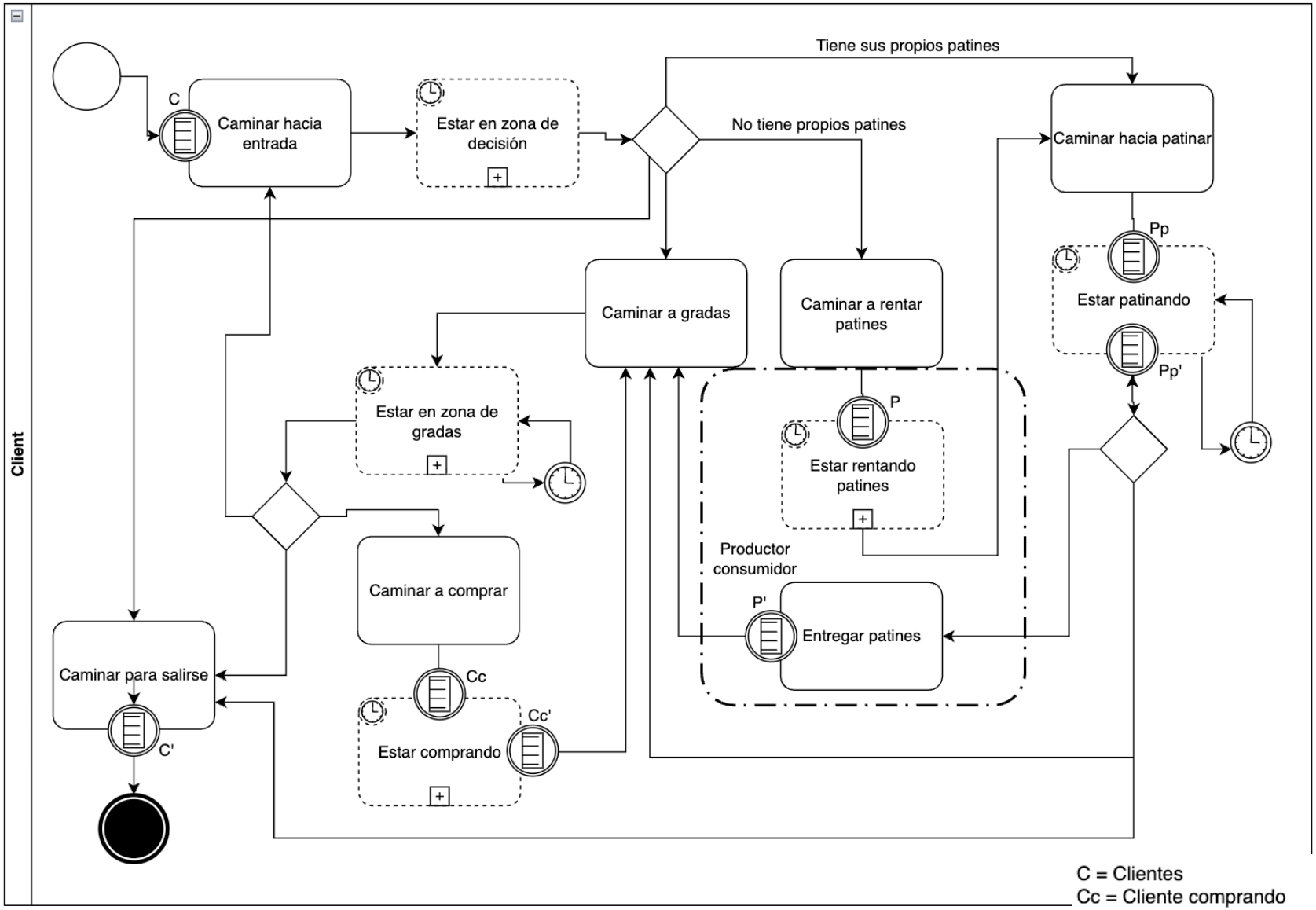
Dr. Juan Carlos López Pimentel

Ejemplo: Estadio de Patinaje Público

- El Sistema puede recibir diferentes tipos de agentes (clientes y despachadores).
- Identificar los buffers.
- Algunos clientes pueden rentar patines, otros ya llevan sus propios patines.
- Simular los siguientes procesos:
  - Cuántos patines están ocupados
  - Cuántos patines están disponibles
  - Cuántos clientes están esperando por rentar patines
  - Cuántos clientes (que ya patinaron) están dejando los patines
  - Cuántos clientes están patinando
  - Cuántos clientes están como espectadores
- Nota que, cada cliente cambia de estado, esto significa que, algunas veces es espectador, y otras veces desea patinar, y otras veces desea salirse del estadio.

Modelando el Cliente

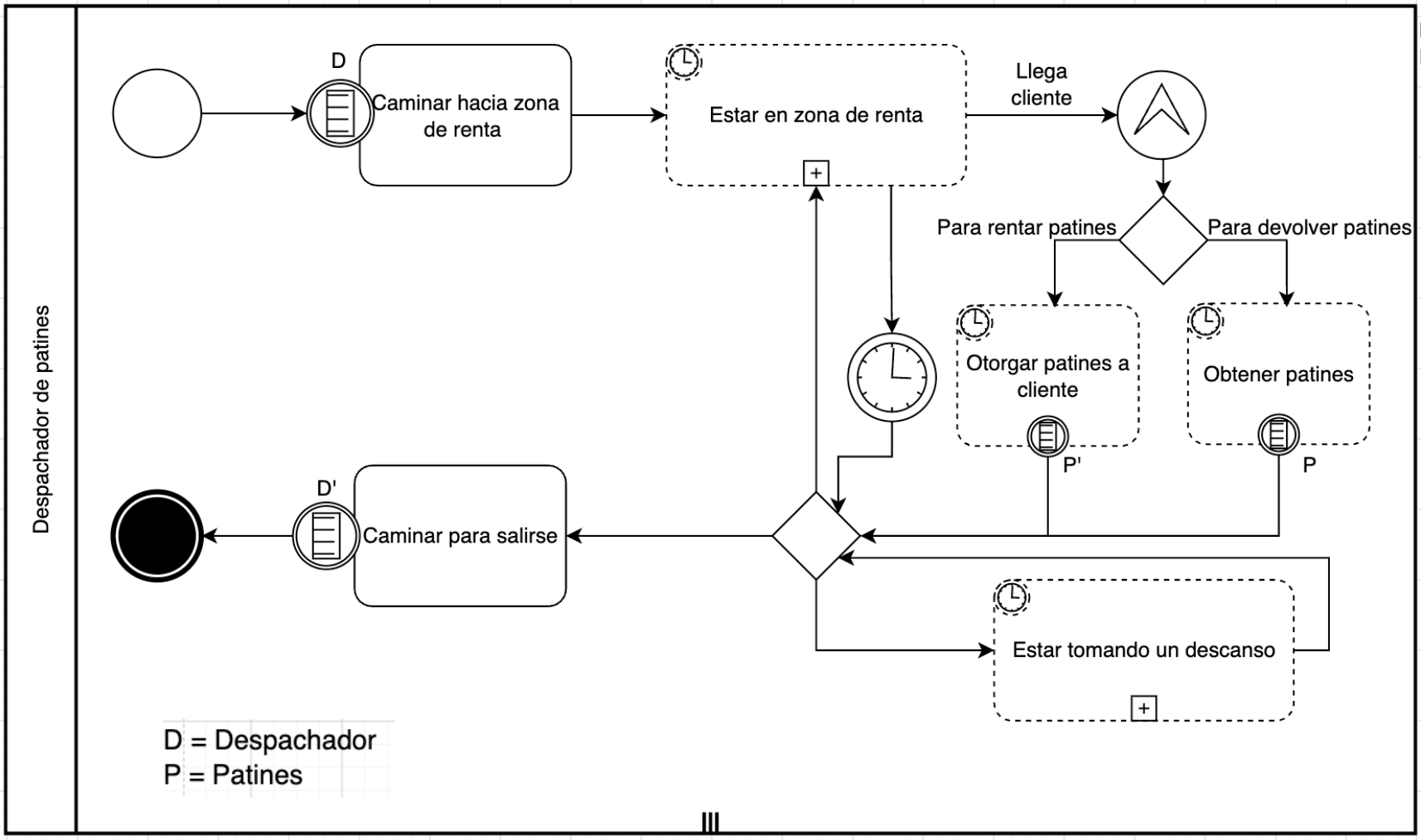
1. Un cliente camina a la zona de decisión (entrada o lobby)
2. Estar en zona de decisión (por un tiempo determinado), un cliente puede:
   a) Caminar hacia las gradas (como espectador); o
   b) Caminar hacia rentar patines (en caso no tiene patines); o
   c) Caminar hacia patinar (en caso tiene patines).
   d) Caminar para salirse
3. Estar en gradas, después puede:
   a) Seguir estando en gradas; o
   b) Caminar a comprar;
   c) Caminar a la entrada
   d) Caminar para salirse
4. Rentar patines, después puede:
   a) Caminar hacia patinar
5. Estar comprando
   a) Caminar a gradas;
6. Estar patinando
   a) Seguir patinando;
   b) Entregar patines (en caso los haya rentado)
   c) Caminar a gradas (en caso tiene sus propios patines);
   d) Caminar para salirse
7. Caminar para salirse
   a) Salir



C = Clientes
Cc = Cliente comprando
P = Patines
Pp = Clientes en pista de patinaje

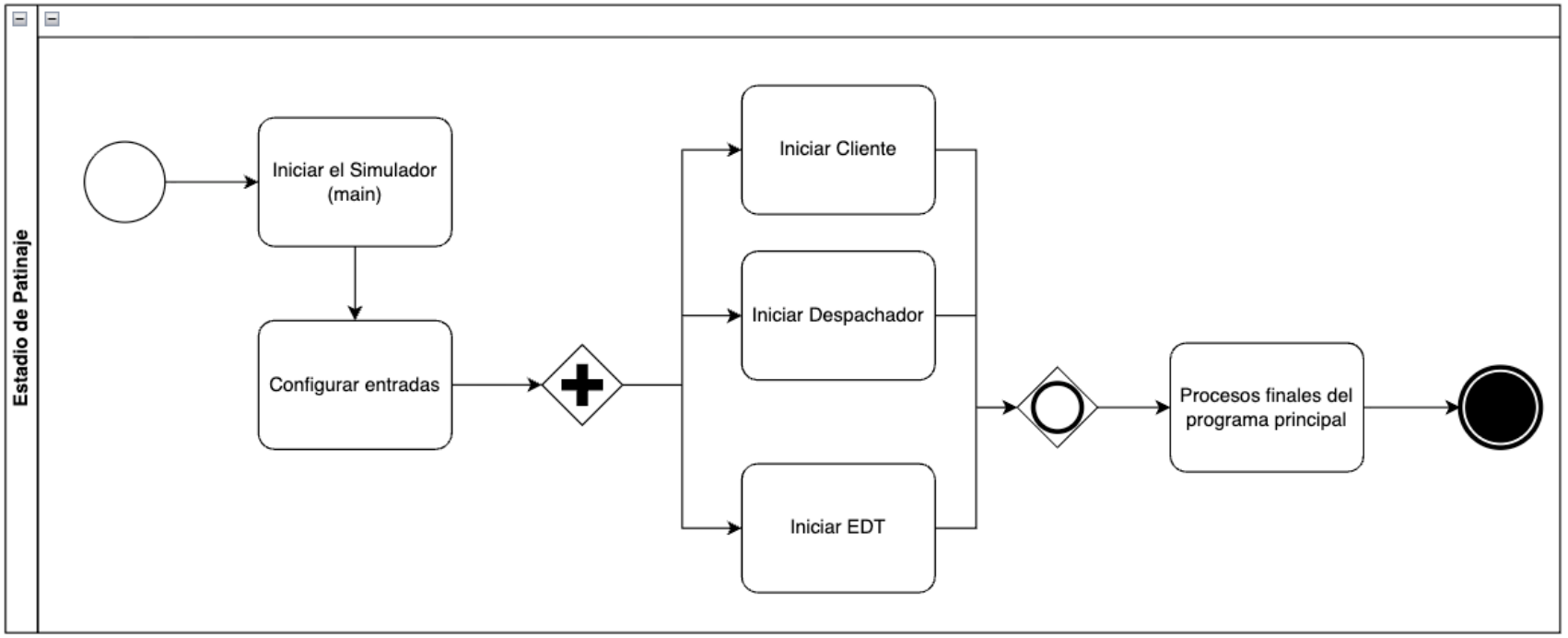
Modelando al Despachador de Patines

1. Un despachador camina hacia la zona de renta
2. Estar en zona de renta:
   a) Espera un tiempo, si pasa ese tiempo se va a zona de decisión; o
   b) Llega notificación (evento) de llegada de un cliente, pasa a estado de otorgar patines al cliente
3. Zona decisión de motivo de llegada del cliente
   a) Para rentar patines, pasa a Otorgar patines a cliente
   b) Para devolver patines, pasar obtener patines
4. Otorgar patines a cliente:
   a) Verifica si hay patines, en caso que no, se espera y vuelve a verificar;
   b) Si ya hay patines otorga los patines y pasa a zona de decisión
5. Obtener patines del cliente
   a) Obtiene los patines y notifica que ya hay patines, y pasa a zona de decisión
6. Zona de decisión:
   a) Ir a tomar descanso, después de un rato regresa a Zona de decisión;
   b) Continuar en zona de renta;
   c) Caminar para Salirse
7. Caminar para salirse
   a) Salir


Despachador de patines
D
Caminar hacia zona de renta
Estar en zona de renta
Llega cliente
Para rentar patines
Para devolver patines
Otorgar patines a cliente
Obtener patines
P'
P
D'
Caminar para salirse
Estar tomando un descanso
D = Despachador
P = Patines

Sistema General

- Iniciar programa principal
  - Configurar entradas
  - Iniciar el simulador y agentes en paralelo:
    - Iniciar Agentes Clientes
    - Iniciar Agentes Despachadores
    - Iniciar las ventanas requeridas para visualizar (EDT's)
  - Procesos finales del programa principal


Estadio de Patinaje
Iniciar el Simulador (main)
Configurar entradas
Iniciar Cliente
Iniciar Despachador
Iniciar EDT
Procesos finales del programa principal

Cliente en BPMN

- https://app.diagrams.net/#G1R65CFyh2JK-WxAlvCbzWSTjJkOkaFDfF#%7B%22pageId%22%3A%22qMZwGI4T7ucukLuGLdQ2%22%7D